Лабораторна робота №7

Виконав: Верещака Олександр ПР-2-2 Варіант №1

Індивідуальні завдання до лабораторної роботи №7. «Розв'язання задач, що моделюються диференціальними рівняннями»

Завдання 7.1

Розв'язати сформульовану нижче задачу:

Задача. Параметр $v(q)$ досліджуваного процесу при зміні фактора q на інтервалі $[q_1;q_2]$ моделюється диференціальним рівнянням $v'=f(q,v)$ разом з початковою умовою $v(q_1)=v_0$.

1. Визначити засобами Mathcad і Excel шуканий параметр $v(q)$.
2. Побудувати на інтервалі $[q_1;q_2]$ з кроком Δq графік залежності від фактора q параметра $v(q)$, використовуючи графічні можливості Mathcad і Excel.
3. Проаналізувати отримані результати та зробити висновки.

При виконанні завдання всі вхідні дані: $f(q,v)$, v_0, q_1, q_2, Δq слід взяти згідно з варіантом із нижченаведеної таблиці.

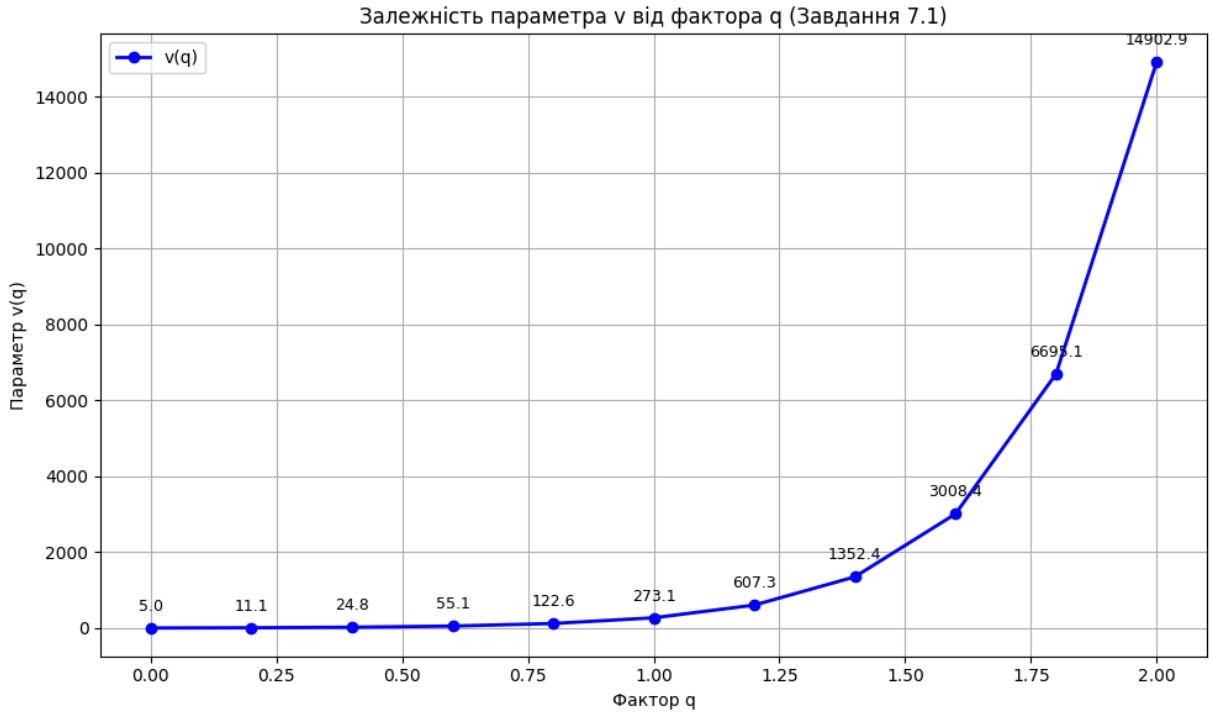
Варіанти завдань

№ варіанту	$f(q,v)$	v_0	q_1	q_2	Δq
1	$2\sqrt{3q^2+4v^2}$	5	0	2	0,2

In [1]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp
import pandas as pd

# ==========================================
# Вхідні дані (Завдання 7.1, Варіант 1)
# ==========================================
q1 = 0.0
q2 = 2.0
dq = 0.2
v0 = 5.0

# Функція, що описує диференціальне рівняння: v' = f(q, v)
# solve_ivp вимагає, щоб функція приймала аргументи у порядку (t, y) -> y на
def f(q, v):
    # v передається як масив, тому беремо нульовий елемент v[0]
    return 2 * np.sqrt(3 * q**2 + 4 * v[0]**2)

# ==========================================
# 1. Розв'язання диференціального рівняння (Аналог Mathcad)
# ==========================================
# Створюємо масив точок q з кроком dq (від 0 до 2 з кроком 0.2)
```

```python
q_eval = np.arange(q1, q2 + dq/2, dq)

# Розв'язуємо задачу Коші чисельним методом (Рунге-Кутти 4(5) порядку)
sol = solve_ivp(f, [q1, q2], [v0], t_eval=q_eval)

q_vals = sol.t
v_vals = sol.y[0]

# ==========================================
# 2. Створення таблиці (Аналог Excel)
# ==========================================
results = {
    "Фактор (q)": q_vals,
    "Параметр v(q)": v_vals
}
df = pd.DataFrame(results)

print("Розв'язок диференціального рівняння (таблиця значень):")
print("-" * 45)
print(df.to_string(index=False))
print("-" * 45)

# ==========================================
# 3. Побудова графіка
# ==========================================
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Будуємо лінію з маркерами точок
plt.plot(q_vals, v_vals, 'b-o', linewidth=2, markersize=6, label="v(q)")

# Додаємо підписи значень біля кожної точки (як це часто роблять в Excel)
for i in range(len(q_vals)):
    plt.annotate(f"{v_vals[i]:.1f}", (q_vals[i], v_vals[i]),
                 textcoords="offset points", xytext=(0,10), ha='center', for

plt.title("Залежність параметра v від фактора q (Завдання 7.1)")
plt.xlabel("Фактор q")
plt.ylabel("Параметр v(q)")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Розв'язок диференціального рівняння (таблиця значень):
---------------------------------------------
 Фактор (q)  Параметр v(q)
        0.0       5.000000
        0.2      11.127479
        0.4      24.770956
        0.6      55.125082
        0.8     122.633651
        1.0     273.078958
        1.2     607.284630
        1.4    1352.382230
        1.6    3008.391379
        1.8    6695.051706
        2.0   14902.948357
---------------------------------------------
```



Завдання 7.2

Розв'язати сформульовану нижче задачу:

Задача. Параметр $u(t)$ досліджуваного процесу на проміжку часу $[t_1;t_2]$ моделюється диференціальним рівнянням $u''=f(t,u,u')$ при початкових умовах: $u(t_1)=u_0$, $u'(t_1)=u'_0$.

1. Визначити засобами Mathcad шуканий параметр $u(t)$ та його похідну $u'(t)$.
2. Використовуючи графічні можливості Mathcad побудувати на інтервалі $[t_1;t_2]$ з кроком Δt графіки залежностей від часу t параметра $u(t)$ та його похідної $u'(t)$.
3. Проаналізувати отримані результати та зробити висновки.

При виконанні завдання всі вхідні дані: $f(t,u,u')$, u_0, u'_0, t_1, t_2, Δt взяти із нижченаведеної таблиці згідно з варіантом.

Варіанти завдань

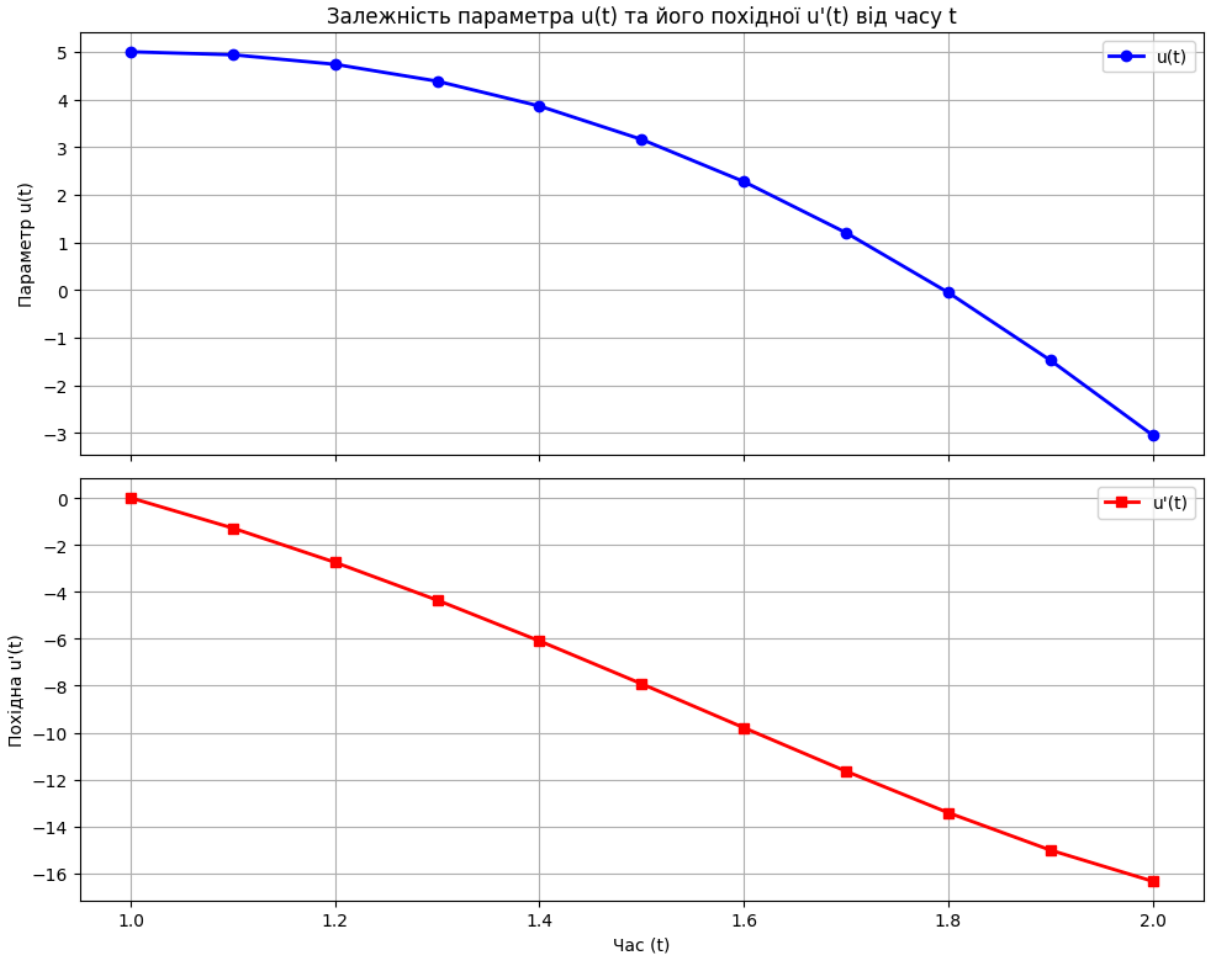
№ варіанту	$f(t,u,u')$	u_0	u'_0	t_1	t_2	Δt
1	$3t^2+2u'-3u$	5	0	1	2	0,1

In [3]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp
import pandas as pd

# ==========================================
# Вхідні дані (Завдання 7.2, Варіант 1)
# ==========================================
t1 = 1.0
t2 = 2.0
dt = 0.1
u0 = 5.0        # Початкове значення u(t)
u_prime0 = 0.0  # Початкове значення u'(t)

# ==========================================
# 1. Формування системи диференціальних рівнянь
# ==========================================
# Функція приймає час t та масив y, де y[0] - це u, а y[1] - це u'
def system(t, y):
    u = y[0]
    u_prime = y[1]

    # Перше рівняння: похідна від u дорівнює u'
    dy1 = u_prime
    # Друге рівняння: u'' = f(t, u, u')
    dy2 = 3 * t**2 + 2 * u_prime - 3 * u

    return [dy1, dy2]
```

```python
# Сітка часу з заданим кроком
t_eval = np.arange(t1, t2 + dt/2, dt)

# Рахуємо точну кількість точок: (2.0 - 1.0) / 0.1 = 10 кроків, тобто 11 точ
n_steps = int(round((t2 - t1) / dt)) + 1

# Сітка часу, яка гарантовано починається рівно в t1 і закінчується рівно в
t_eval = np.linspace(t1, t2, n_steps)

# Розв'язання системи
sol = solve_ivp(system, [t1, t2], [u0, u_prime0], t_eval=t_eval)

# Витягуємо результати
t_vals = sol.t
u_vals = sol.y[0]       # Значення самої функції u(t)
u_prime_vals = sol.y[1] # Значення похідної u'(t)

# ==========================================
# 2. Створення таблиці результатів
# ==========================================
results = {
    "Час (t)": t_vals,
    "Параметр u(t)": u_vals,
    "Похідна u'(t)": u_prime_vals
}
df = pd.DataFrame(results)

print("Завдання 7.2 (Варіант 1) - Розв'язок ДР 2-го порядку")
print("-" * 60)
print(df.to_string(index=False))
print("-" * 60)

# ==========================================
# 3. Побудова графіків
# ==========================================
# Створюємо два графіки один під одним (subplots) для кращої наочності
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8), sharex=True)

# Графік самої функції u(t)
ax1.plot(t_vals, u_vals, 'b-o', linewidth=2, label="u(t)")
ax1.set_title("Залежність параметра u(t) та його похідної u'(t) від часу t")
ax1.set_ylabel("Параметр u(t)")
ax1.grid(True)
ax1.legend()

# Графік похідної u'(t)
ax2.plot(t_vals, u_prime_vals, 'r-s', linewidth=2, label="u'(t)")
ax2.set_xlabel("Час (t)")
ax2.set_ylabel("Похідна u'(t)")
ax2.grid(True)
ax2.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Завдання 7.2 (Варіант 1) - Розв'язок ДР 2-го порядку

Час (t)	Параметр u(t)	Похідна u'(t)
1.0	5.000000	0.000000
1.1	4.937032	-1.288713
1.2	4.736655	-2.747048
1.3	4.382479	-4.358109
1.4	3.860679	-6.095637
1.5	3.160442	-7.923134
1.6	2.275106	-9.792864
1.7	1.202791	-11.646203
1.8	-0.051547	-13.412380
1.9	-1.474411	-15.006832
2.0	-3.043766	-16.331211



Завдання 7.3

Розв'язати сформульовану нижче задачу:

Задача. Параметр $u(t)$ досліджуваного процесу на проміжку часу $[t_1;t_2]$ моделюється диференціальним рівнянням $u''=f(t,u,u')$ при однієї з пар граничних умов:

$u(t_1)=u_0$, $u(t_2)=u_1$ або $u(t_1)=u_0$, $u'(t_2)=u'_1$ або $u'(t_1)=u'_0$, $u(t_2)=u_1$ або $u'(t_1)=u'_0$, $u'(t_2)=u'_1$.

1. Визначити засобами Mathcad шуканий параметр $u(t)$ та його похідну $u'(t)$.
2. Побудувати на інтервалі $[t_1;t_2]$ з кроком Δt графіки залежностей від часу t параметра $u(t)$ та його похідної $u'(t)$, використовуючи графічні можливості Mathcad.
3. Проаналізувати отримані результати та зробити висновки.

При виконанні завдання всі необхідні вхідні дані: $f(t,u,u')$, u_0, u_1, u'_0, u'_1, t_1, t_2, Δt взяти із нижченаведеної таблиці згідно з варіантом.

Варіанти завдань

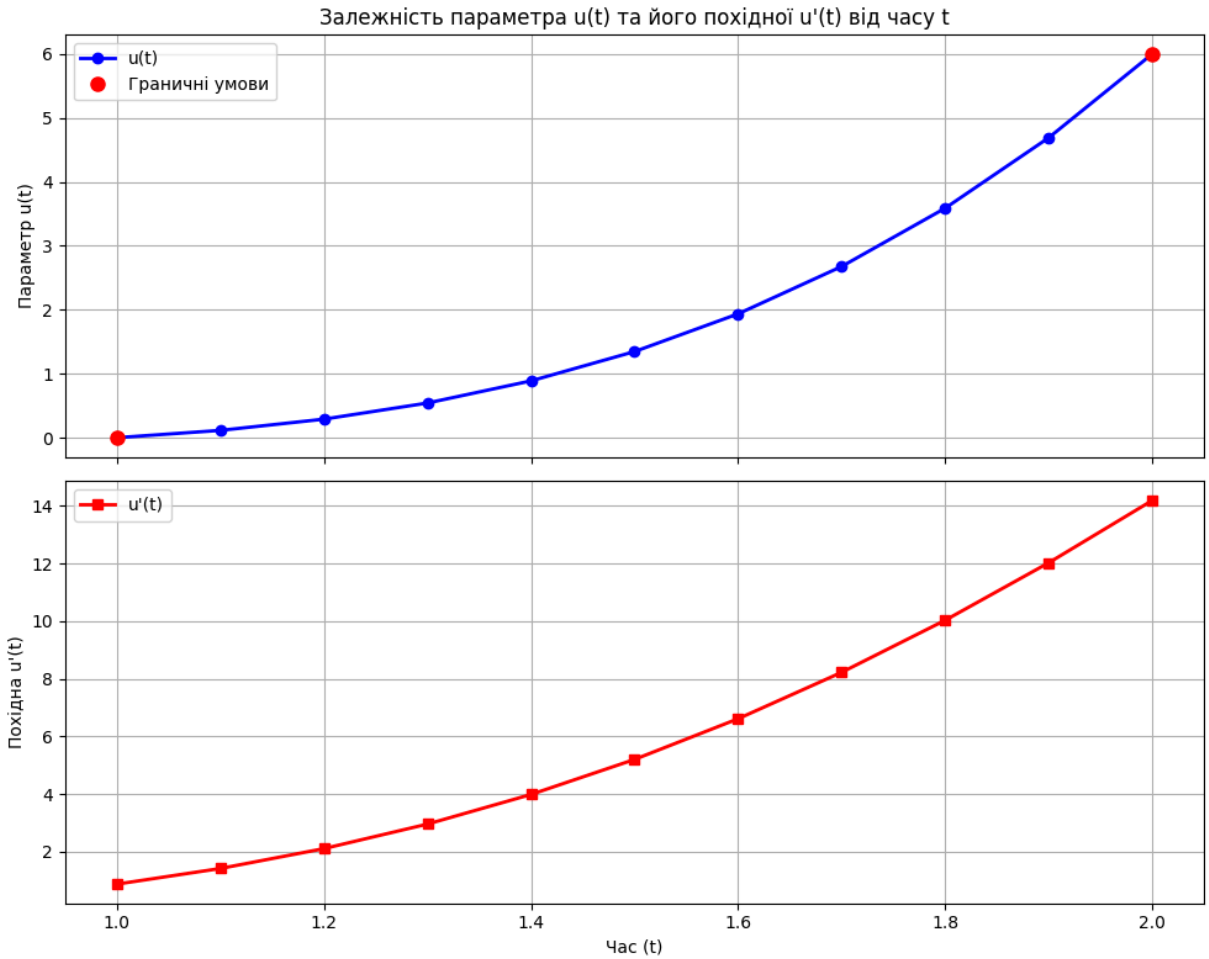
№ варіанту	$f(t,u,u')$	u_0	u_1	u'_0	u'_1	t_1	t_2	Δt
1	$3t^2+2u'-3u$	0	6	–	–	1	2	0,1

In [4]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_bvp
import pandas as pd

# ==========================================
# Вхідні дані (Завдання 7.3, Варіант 1)
# ==========================================
t1 = 1.0
t2 = 2.0
dt = 0.1
u0 = 0.0  # Гранична умова зліва: u(t1) = 0
u1 = 6.0  # Гранична умова справа: u(t2) = 6

# ==========================================
# 1. Формування системи ДР та граничних умов
# ==========================================
# Функція, що описує систему. Для solve_bvp вона має повертати масив 2D
def system(t, y):
    u = y[0]
    u_prime = y[1]

    dy1 = u_prime
    dy2 = 3 * t**2 + 2 * u_prime - 3 * u

    # Використовуємо vstack для правильного формату (SciPy вимагає 2D масив)
```

```python
    return np.vstack((dy1, dy2))

# Функція граничних умов
# ya - значення функції та похідної на лівому кінці (t1)
# yb - значення функції та похідної на правому кінці (t2)
def bc(ya, yb):
    # Нам потрібно, щоб ya[0] (тобто u(t1)) дорівнювало u0
    # і yb[0] (тобто u(t2)) дорівнювало u1.
    # Функція має повертати нулі, коли умови виконані.
    return np.array([ya[0] - u0, yb[0] - u1])

# ==========================================
# 2. Розв'язання крайової задачі
# ==========================================
# Створюємо сітку точок
n_steps = int(round((t2 - t1) / dt)) + 1
t_eval = np.linspace(t1, t2, n_steps)

# solve_bvp вимагає початкового наближення.
# Зробимо лінійне наближення від u0 до u1 для самої функції
y_guess = np.zeros((2, t_eval.size))
y_guess[0] = np.linspace(u0, u1, t_eval.size)
y_guess[1] = (u1 - u0) / (t2 - t1) # Похідна від прямої лінії

# Вирішуємо задачу
sol = solve_bvp(system, bc, t_eval, y_guess)

# Витягуємо точні результати на нашій сітці
y_eval = sol.sol(t_eval)
u_vals = y_eval[0]
u_prime_vals = y_eval[1]

# ==========================================
# 3. Створення таблиці
# ==========================================
results = {
    "Час (t)": t_eval,
    "Параметр u(t)": u_vals,
    "Похідна u'(t)": u_prime_vals
}
df = pd.DataFrame(results)

print("Завдання 7.3 (Варіант 1) - Розв'язок крайової задачі")
print("-" * 65)
print(df.to_string(index=False))
print("-" * 65)

# ==========================================
# 4. Побудова графіків
# ==========================================
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8), sharex=True)

# Графік u(t)
ax1.plot(t_eval, u_vals, 'b-o', linewidth=2, label="u(t)")
# Виділяємо наші граничні (крайові) умови червоними точками
ax1.plot([t1, t2], [u0, u1], 'ro', markersize=8, label="Граничні умови")
```

```python
ax1.set_title("Залежність параметра u(t) та його похідної u'(t) від часу t")
ax1.set_ylabel("Параметр u(t)")
ax1.grid(True)
ax1.legend()

# Графік u'(t)
ax2.plot(t_eval, u_prime_vals, 'r-s', linewidth=2, label="u'(t)")
ax2.set_xlabel("Час (t)")
ax2.set_ylabel("Похідна u'(t)")
ax2.grid(True)
ax2.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Завдання 7.3 (Варіант 1) - Розв'язок крайової задачі
-----------------------------------------------------------------
 Час (t)  Параметр u(t)  Похідна u'(t)
     1.0       0.000000       0.880165
     1.1       0.114037       1.423493
     1.2       0.289564       2.112728
     1.3       0.541986       2.963968
     1.4       0.888238       3.991507
     1.5       1.346556       5.206964
     1.6       1.936167       6.618305
     1.7       2.676863       8.228769
     1.8       3.588480      10.035719
     1.9       4.690243      12.029422
     2.0       6.000000      14.191805
-----------------------------------------------------------------
```


Залежність параметра u(t) та його похідної u'(t) від часу t
u(t)
Граничні умови
Параметр u(t)
u'(t)
Похідна u'(t)
Час (t)
0
1
2
3
4
5
6
2
4
6
8
10
12
14
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0